筆答専門試験科目（午前）　2025 大修

土木・環境工学系（基礎科目）

時間　10:00～11:30

注 意 事 項

1. 問題は全部で 4 題ある. すべての問題に解答せよ.
2. 解答は問題 1 題ごとに別々の答案用紙に記入せよ.
3. 各答案用紙の受験番号欄に受験番号, 試験科目名欄に解答した問題の問題番号を記入せよ.
4. 問題冊子・下書き用紙は答案用紙とともに試験終了後回収する.
5. 各問題の配点はそれぞれ 25 点, 合計 100 点満点とする.

筆答専門試験科目(午前)　2025 大修

土木・環境工学系(基礎科目)

時間 10:00～11:30

1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

(1)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x+y+2}{x+y-1}$$

(2)

$$\frac{dy}{dx} = y - 2y^2 \quad (y \neq 0)$$

(3)

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = 0$$

2. 変数XとYの分散共分散行列$S = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$について次の(1)から(3)の問いに答えよ．ただし，$\sigma_X > 0$かつ$\sigma_Y > 0$かつ$0 < |\rho| < 1$とする．なお，解答では制約付き最適化問題についての以下のことを参考にしてよい．

制約条件$g(a_1, a_2) = 0$のもとで関数$f(a_1, a_2)$を最大化する問題，すなわち，

$$\max_{a_1, a_2} f(a_1, a_2)$$

$$\text{s.t. } g(a_1, a_2) = 0$$

という問題を考える．このとき，ラグランジュ乗数μを導入し，ラグランジュ関数$F(a_1, a_2, \mu) = f(a_1, a_2) - \mu g(a_1, a_2)$ と定義すると，$f(a_1, a_2)$の最大値をもたらすa_1とa_2は次式を満たす．

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = \frac{\partial F}{\partial a_2} = \frac{\partial F}{\partial \mu} = 0$$

(1) $Z = a_1X + a_2Y$となる変数Zを考える．ただし，$a = (a_1, a_2)^T$とし，$a^Ta = 1$を満たすものとする．Tは転置を意味する．このとき，Zの分散$V[Z]$は$V[Z] = a^TSa$と表される．

(a) $V[Z]$を最大化するaを考える．ラグランジュ乗数μを導入し，ラグランジュ関数$F(a_1, a_2, \mu)$を示せ．

(b) $V[Z]$を最大化するaは次式を満たすことを示せ．なお，Iは単位行列である．

$$(S - \mu I)a = 0$$

(c) aが$V[Z]$を最大化するとき，$V[Z] = \mu$であることを示せ．

(d) aが$V[Z]$を最大化するときの$V[Z]$，すなわちμを求めよ．

(2) $W = b_1X + b_2Y$となる変数Wを考える．ただし，$b = (b_1, b_2)^T$とし，$b^Tb = 1$かつ$a^Tb = 0$とする．また，aはZの分散を最大化しているものとする．この条件下で，bがWの分散$V[W]$を最大化するときの$V[W]$を求めよ．

(3) $\sigma_X^2 = 8$かつ$\sigma_Y^2 = 5$かつ$\rho = \frac{\sqrt{10}}{10}$とする．このとき，$Z$の分散を最大化する$a$を求めよ．ただし，$a_1$と$a_2$は共に正であるとする．

3. 梁の振動を表す次の偏微分方程式(1)を考える．

$$\frac{\partial^4 w(x,t)}{\partial x^4}+\frac{1}{\alpha^2}\frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial t^2}=0 \qquad \text{式(1)}$$

ここで，xは位置，tは時間，αは正の定数である．以下の問いに答えよ．

(1) $w(x,t)=X(x)T(t)$と仮定する変数分離法を用い，次の手順(a)，(b)で偏微分方程式(1)の一般解を求めよ．

(a) 変数分離法において，$X(x)$の常微分方程式が式(2)で表されるように定数βを定義する．このとき，$T(t)$に対する常微分方程式を求めよ．

$$\beta^4 X(x)=\frac{\mathrm{d}^4 X(x)}{\mathrm{d}x^4} \qquad \text{式(2)}$$

(b) $X(x),T(t)$に対する常微分方程式をそれぞれ解いて，$w(x,t)$の一般解を求めよ．

(2) $x\in[0,L]$とする長さLの梁を考える．$w(x,t)$は式(3)の境界条件を満足し，かつ恒等的にゼロではないとする．

$$w(0,t)=\left.\frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x^2}\right|_{x=0}=w(L,t)=\left.\frac{\partial w(x,t)}{\partial x}\right|_{x=L}=0 \qquad \text{式(3)}$$

このとき，βが満足するべき条件を示せ．

(3) 境界条件式(3)を満足する$X(x)$は式(4)のように表される．

$$X(x)=\sum_{n=1}^{\infty} C_n\{\sin(\beta_n x)\sinh(\beta_n L)-\sin(\beta_n L)\sinh(\beta_n x)\} \qquad \text{式(4)}$$

ここで，β_nは前問で求めたβが満足するべき条件によって定まる定数，C_nは任意の定数である．式(3)の境界条件に加え式(5)の初期条件を満足する解$w(x,t)$を求めよ．

$$w(x,0)=\sin(\beta_1 x)\sinh(\beta_1 L)-\sin(\beta_1 L)\sinh(\beta_1 x),\qquad \left.\frac{\partial w(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}=0 \qquad \text{式(5)}$$

なお，解答には$\beta_n\ (n=1,2,\cdots)$を用いてよい．

4. ある正の確率変数 X の自然対数 $\ln X$ が期待値 λ，標準偏差 ζ の正規分布に従うとき，X の分布を対数正規分布とよび，その確率密度関数は以下の式で表わされる．

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\zeta x} \exp\left[-\frac{1}{2}\frac{(\ln x - \lambda)^2}{\zeta^2}\right] \qquad \text{式 (1)}$$

ここで，λ, ζ はそれぞれ $\ln X$ の期待値と標準偏差で，X の期待値 μ_X と標準偏差 σ_X を用いて，

$$\lambda = \ln \mu_X - \zeta^2/2\,, \qquad \zeta^2 = \ln\left(1 + \frac{\sigma_X^2}{\mu_X^2}\right) \qquad \text{式 (2)}$$

である．X の変動係数 $\delta_X = \sigma_X/\mu_X$ が小さい (しばしば，0.3 程度より小さい) とき，$\ln(1+\delta_X^2) \approx \delta_X^2$ と近似できるので，λ, ζ はそれぞれ次式のように近似される．

$$\lambda \approx \ln \mu_X - \delta_X^2/2\,, \qquad \zeta \approx \delta_X \qquad \text{式 (3)}$$

以下の問いに答えよ．

(1) n 個の独立な対数正規確率変数を X_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$，それらのパラメータをそれぞれ λ_i, ζ_i とし，X_i の積によって定義される新たな確率変数 Z

$$Z = \prod_{i=1}^{n} X_i \qquad \text{式 (4)}$$

を考える．このとき，Z も対数正規分布に従い，そのパラメータ λ_Z, ζ_Z はそれぞれ次式で表わされることを簡潔に説明せよ．

$$\lambda_Z = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\,, \qquad \zeta_Z^2 = \sum_{i=1}^{n} \zeta_i^2 \qquad \text{式 (5)}$$

なお，独立な正規確率変数の和は正規確率変数となり，和の期待値と分散はそれぞれもとの正規確率変数の期待値と分散の和となることを用いてよい．

(2) 砂地盤上のフーチング基礎の沈下を次式により弾性論的に推定する．

$$S = \frac{PBI}{M} \qquad \text{式 (6)}$$

ここで，S はフーチングの沈下量 [m]，P は平均作用荷重強度 [t/m^2]，B はフーチング下面の寸法 [m]，I はフーチング下面の形状・根入れ深さ・堅い地盤までの深さから決まる影響係数，M は圧縮変形係数 [t/m^2] である．

P, B, I, M は互いに独立な対数正規確率変量で，それらのパラメータは，それぞれ，λ_P, $\lambda_B, \lambda_I, \lambda_M$ および $\zeta_P, \zeta_B, \zeta_I, \zeta_M$ とする．あるフーチング基礎の設計について表 1 に示す値が与えられている．

表 1 フーチング基礎の設計パラメータ

	平均	変動係数
P 平均作用荷重強度 [t/m^2]	0.1	0.10
B フーチング下面の寸法 [m]	1.8	0
I フーチング下面の根入れ深さ等から決まる影響係数	0.6	0.10
M 圧縮変形係数 [t/m^2]	3.0	$\sqrt{2}/10$

このとき，以下の問いに答えよ．なお，解答にあたっては表2, 3に示す値を正しい値とみなして必要に応じて計算に用いること．計算に必要な値が表に見つからない場合は，求めたい値にもっとも近い値を使ってよい．

(a) フーチングの沈下量の期待値と変動係数を求めよ．指数関数の値は計算せずに指数関数を含む形のまま解答してよい (解答例：exp[1.234]).

(b) 許容沈下量を 0.060 [m] とすると，過大沈下に対する信頼度，すなわち，沈下量が許容値を超えない確率が 0.995 となることを示せ．

(c) 基礎の沈下量が許容値を超えた場合の損害額は 5 千万円とする．このとき，フーチング基礎が許容値を超える沈下をした場合の期待損失額を求めよ．

(d) 情報を改善するための投資を行うと，パラメータのばらつき (変動係数) を減少させることができる．50 万円の投資によって最大沈下に対する信頼度を 0.999 に向上させることができるとすると，この投資の効果を定量的に示し，投資を行う価値があるかどうかを答えよ．

表 **2** 自然対数の近似値

$\ln 1 = 0$	$\ln 7 \approx 1.946$	$\ln 19 \approx 2.944$
$\ln 2 \approx 0.693$	$\ln 11 \approx 2.398$	$\ln 23 \approx 3.135$
$\ln 3 \approx 1.099$	$\ln 13 \approx 2.565$	$\ln 29 \approx 3.367$
$\ln 5 \approx 1.609$	$\ln 17 \approx 2.833$	$\ln 31 \approx 3.434$

表 **3** 標準正規分布表 (下式の近似値)

$$\Phi(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{a} \exp\left[-\frac{1}{2}\xi^2\right] d\xi$$

a	$\Phi(a)$	a	$\Phi(a)$	a	$\Phi(a)$
2.00	0.977	2.11 – 2.13	0.983	2.39 – 2.43	0.992
2.01	0.978	2.14	0.984	2.44 – 2.48	0.993
2.02	0.978	2.15	0.984	2.49 – 2.54	0.994
2.03	0.979	2.16 – 2.18	0.985	2.55 – 2.61	0.995
2.04	0.979	2.19	0.986	2.62 – 2.69	0.996
2.05	0.980	2.20	0.986	2.70 – 2.80	0.997
2.06	0.980	2.21 – 2.24	0.987	2.81 – 2.96	0.998
2.07	0.981	2.25 – 2.27	0.988	2.97 – 3.29	0.999
2.08	0.981	2.28 – 2.30	0.989		
2.09	0.982	2.31 – 2.34	0.990		
2.10	0.982	2.35 – 2.38	0.991		

筆答専門試験科目(午後)　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

注 意 事 項

1. 問題は構造力学, 水理学, 土質力学, コンクリート工学, 土木計画学の全部で 5 題ある. この中から 3 題を選択して解答せよ.
2. 解答は問題 1 題ごとに別々の答案用紙に記入せよ. なお, 一部の問題には解答に関するさらなる注意事項が書かれているので, それに従って解答すること.
3. 各答案用紙の受験番号欄に受験番号, 試験科目名欄に解答した問題の分野名(「構造力学」, 「土質力学」など)と必要に応じて小問の問題番号を記入せよ.
4. 貸与した電卓を使用してもよい.
5. 問題冊子・下書き用紙は答案用紙とともに試験終了後回収する.
6. 各問題の配点はそれぞれ 100 点, 合計 300 点満点とする.

筆答専門試験科目(午後)　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)　時間 13:30～15:30

構造力学

1. 以下の用語について, それぞれ 100 字程度で説明しなさい. 説明のため, 適宜図表や数式等を用いてもよい. ただし, 図表や数式等は, 文字数に含めないものとする.
   (1) 重ね合わせの原理
   (2) 不静定力
   (3) 断面 1 次モーメント
   (4) ポアソン比
   (5) オイラーの座屈荷重

(次ページに続く)

構造力学 (続き)

2. 図 1 に示すように, 鉛直方向下向きの集中荷重 P を受ける, A 点で埋め込み支持された逆 L 字型の構造物を考える. なお, 部材の曲げ剛性は EI で一定とし, 変位算定の際には, 曲げ変形のみを考慮し, 軸方向変形およびせん断変形の影響は無視してよい. 以下の問いに答えよ.

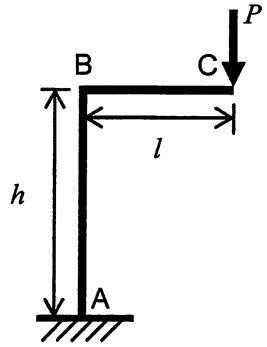


図 1 逆 L 字型の構造物

(1) 図 1 の構造物について, 軸力図, せん断力図, 曲げモーメント図を描け.
(2) 図 1 の構造物について, C 点の鉛直変位を求めよ.
(3) 図 1 の構造物について, C 点の水平変位を求めよ.
(4) 図 1 の C 点にばね剛性が k の水平方向のみに抵抗するばねを取り付けた図 2 の構造物を考える. 図 2 の構造物について, C 点の水平変位を求めよ.

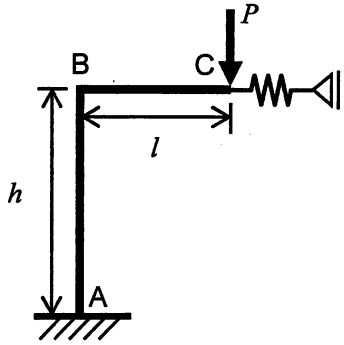


図 2 水平方向のみに抵抗するばねを取り付けた逆 L 字型の構造物

筆答専門試験科目(午後)　　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

水理学

問題 1. 2. と問題 3. は別の解答用紙に記入すること.

1. 定常流れ場において, 図 1 のような断面をもつ流管内を流れる水を考える. 微小時間 dt の間に断面 I と断面 II で囲まれた流管内の水が, 断面 I'と断面 II'で囲まれた流管まで微小距離を移動したとする. このとき, 下記の問いに答えよ. なお, 断面 I と断面 I'について, 断面積を A_1, 流速を v_1, 断面に働く圧力を P_1, 基準面からの断面中心までの高さを Z_1 とする. 断面 II と断面 II'についても同様に, 断面積を A_2, 流速を v_2, 断面に働く圧力を P_2, 基準面からの断面中心までの高さを Z_2 とする. 水の密度と重力加速度はそれぞれ ρ, g とする. また, 必要に応じて上記の変数以外も定義した上で用いてよい. 流管内の流れは, 粘性のない流れを仮定してよい.

(1) 断面 I と断面 I'の距離を d_1, 断面 II と断面 II'の距離を d_2 とする. d_1 と d_2 を上記の記号を用いて示せ.

(2) 断面 I と断面 I'で囲まれた流管内の水の質量を m_1, 断面 II と断面 II'で囲まれた流管内の水の質量を m_2 とする. m_1 と m_2 を上記の記号を用いて示せ.

(3) 流管内を流れる水の移動前後における運動エネルギーの変化量と位置エネルギーの変化量, 流管に作用する圧力のなす仕事を求めよ.

(4) 流管を流れる水の移動前後において,「運動エネルギーの変化量」,「位置エネルギーの変化量」,「流管に作用する圧力のなす仕事」はどのような関係にあるか説明せよ.

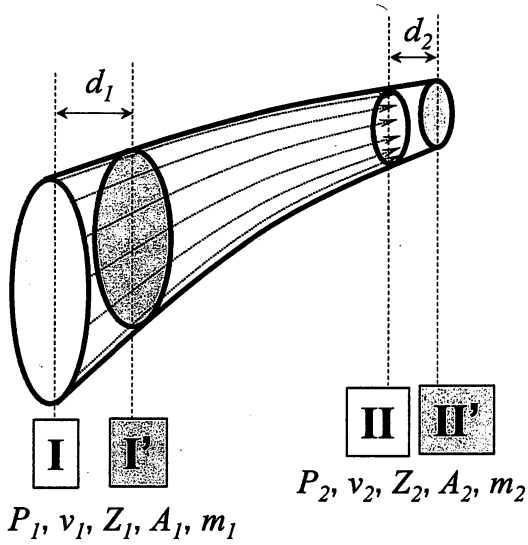


図 1 流管を流れる水の移動

(5) 断面 I と断面 II についての連続式を示せ.

(6) 流管を流れる水の移動前後でエネルギー保存則を適用し, ベルヌーイの定理を導出せよ.

2. x-y 平面における流れについて, 下記の問いに答えよ. なお, x 方向, y 方向の流速をそれぞれ u と v とし, 必要に応じて上記の変数以外も定義した上で用いてよい.

(1) 渦なしの流れを渦度の式を用いて説明せよ.

(2) 渦なしの流れにおいて, 速度ポテンシャルと連続式を用いることでラプラス式(ポテンシャル流の基本式)を導け.

(3) 渦なしの条件下でオイラーの運動方程式から得られるエネルギー保存則を圧力方程式と呼ぶ. 流線に沿ったベルヌーイの定理と比較することで, 圧力方程式の特徴を述べよ.

水理学 (続き)

3. 図2のように, 内径(d)が一様の円管が水槽底面に接続されており, 円管の下端から水が流出し, その下の平板に当っている. 円管の長さを l, 水の密度を ρ, 重力加速度を g とする. 水槽内の水深が h の時に流れが安定しており, 水槽内の水面の面積は管路の断面積に比べて十分に大きいものとする. なお, 鉛直方向の位置は円管の出口を原点($y=0$)として表す.

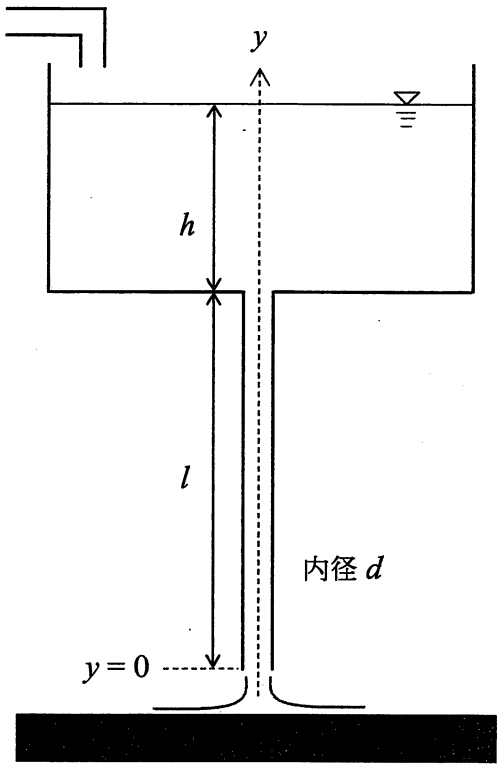


図 2 水槽下部に接続された円管からの水の流出

(1) エネルギー損失は全て無視できるものとして, 以下の問いに答えよ.

a. 円管出口での鉛直方向の平均流速 v を上記の記号を用いて表せ.

b. 平板が流れから受ける力を上記の記号を用いて表せ. なお, 円管の出口と平板の間での流れの変化は無視できるとする.

c. 円管内の圧力水頭の分布を y の関数で表せ.

d. 水面から円管の出口までを対象として, 速度水頭, 圧力水頭, 位置水頭の鉛直方向の分布を1つの図で描け.

e. 円管の長さ l を調整して, 円管内の圧力を大気圧 p_0 の 10%以上に維持したい. この場合の l の条件を示せ.

(2) 実際の水の流れではエネルギー損失が無視できない. 主なエネルギー損失を書き出した上で, 円管内の摩擦損失係数を実験的に求める手順を 10 行程度で具体的に説明せよ. 実験では流量が測定できるものとする. なお, 解答では作業の順番が分かるように箇条書きとすること.

筆答専門試験科目(午後)　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間 13:30～15:30

土質力学

問題 1. と問題 2. は別の答案用紙に解答せよ.

1. 図 1 に示す地盤上に紙面奥行方向に帯状に続く盛土を施工する. 文中および図面上にある記号を使って, ①～⑫を埋めよ. なお, 答案用紙には, 導出過程を書いてもよい.

(1) 施工予定の盛土の基礎的な土質定数を調べるため, 室内試験を実施する. 盛土材の締固め試験を実施したところ, 最大乾燥密度はρ_{dmax} [g/cm^3]であった. 締固め度がD_c [%]の盛土を施工した場合を想定し, 透水係数を図 2 の円筒を使って測定する. 水の密度をρ_w [g/cm^3]とし, 含水比がw [%], 土粒子密度がρ_s [g/cm^3]の試料を円筒内に締め固めて作製するとき, 供試体の乾燥質量は［①］[g], 湿潤質量は［②］[g]となる. また, 間隙比は［③］, 飽和度は［④］[%]となる. この供試体を飽和させて, 図 2 に示すように水位を一定に保ち, 流量を測定した. 時間t_0 [s]からt_1 [s]の間に測定された流量はQ [cm^3]であったことから, 透水係数は［⑤］[cm/s]と求められる.

(2) 地盤を半無限の線形弾性体と仮定した場合, 帯状盛土の分布荷重qが図 3 のようになるとき, 深さzの位置での盛土による鉛直方向の応力増分は以下で表される.

$$\Delta\sigma_z = \frac{q}{\pi}\left\{\frac{a+b}{a}(\alpha_1+\alpha_2)-\frac{b}{a}\alpha_2\right\}$$

ここにπは円周率である.

盛土の施工に伴う図 1 中の鉛直方向の応力増分は, A 点では［⑥］[kN/m^2]となり, B 点では［⑦］[kN/m^2]となる.

(3) 盛土を急速に施工した場合の A 点での応力を考える. 地下水面は地表面にあり, 粘土層と水の単位体積重量はそれぞれγ_{sat} [kN/m^3], γ_w [kN/m^3], 盛土による鉛直方向の応力増分はΔp [kN/m^2]とする. 施工直後の全応力は［⑧］[kN/m^2], 間隙水圧は［⑨］[kN/m^2], 有効応力は［⑩］[kN/m^2]である. 粘土層内の応力を A 点で代表するとき, 体積圧縮係数がm_v [m^2/kN]とすると, 施工から十分に時間が経過したときの粘土層の厚さは［⑪］[m]と予測される. 盛土の透水係数が粘土層の透水係数k [m/day]に比べて十分高い場合, 最終沈下量の 90%に至るまでの時間は, Terzaghi の圧密方程式における圧密度 90%に対応する時間係数をT_{v90}とすると, ［⑫］[day]と予測される.

土質力学 （続き）

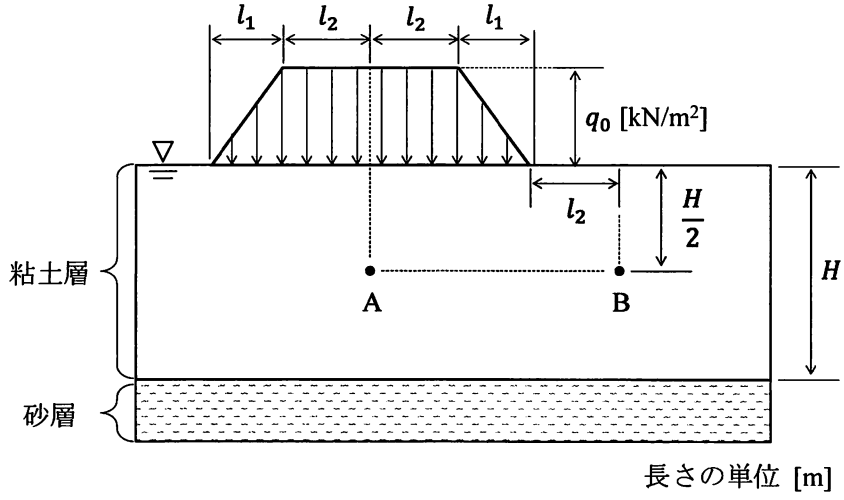


図 1 対象とする地盤と施工予定の盛土

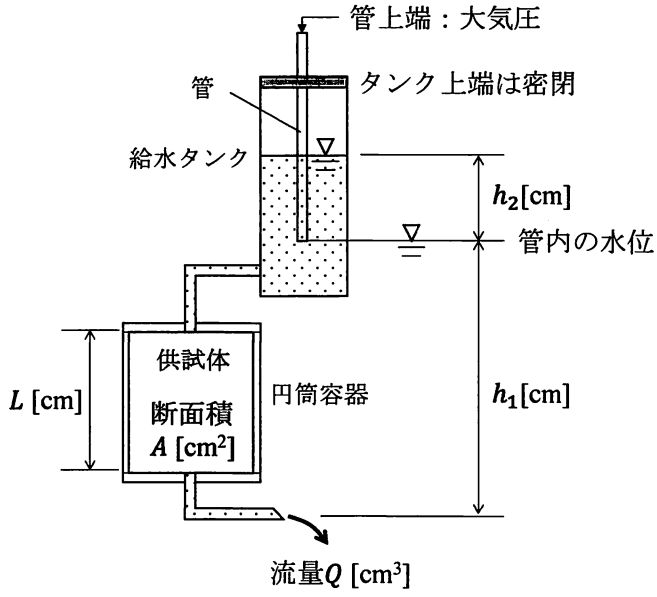


図 2 定水位透水試験

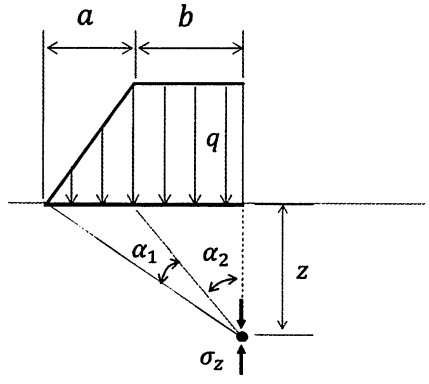


図 3 帯状盛土による鉛直応力増分

土質力学 (続き)

2. 地盤の極限支持力に関する以下の問いに答えよ.
なお, 土は剛塑性体で Coulomb の破壊規準に従い, 非排水条件での土の破壊時のすべり面でのせん断応力 τ_f と垂直応力 σ_f の関係は, $\tau_f = c_u + \sigma_f \tan\phi_u$ で表されるものとする.

(1) 極限支持力とは何か. 30 字以内で説明せよ.

(2) 地表面に上載圧 p が作用する, 土の単位体積重量が $\gamma(=\rho g,\ \rho$ =土の密度, g =重力加速度), 非排水強度が $(c_u > 0, \phi_u = 0)$ の一様な飽和粘土地盤がある. このような地盤に幅 B, 単位面積あたり q_{f1} の帯荷重を非排水条件で作用させたところ, 図 4 に示すような 3 つのすべり面を生じて地盤は支持力破壊した(土塊⓪は不動で, 土塊①と土塊②は異なる方向に並進運動した). q_{f1} を c_u と p で表せ.

(3) 同じ地盤の一部を深さ B だけ掘削して法面をつくり, その法肩に幅 B, 単位面積あたり q_{f2} の帯荷重を非排水条件で作用させたところ, 図 5 に示すような 3 つのすべり面を生じて地盤は支持力破壊した(土塊⓪は不動で, 土塊①と土塊②は異なる方向に並進運動した). q_{f2} を c_u, p, γ, B で表せ.

(4) 一様な水平地盤上帯基礎の極限支持力は $q_f = cN_c + pN_q + \gamma BN_\gamma/2$ という形式の支持力公式で表される. 上記の(2)(3)の結果を参考にしつつ, 支持力公式の右辺の 3 つの項の物理的意味(何に起因する支持力を表しているか)について, それぞれ 50 字以内で説明せよ. ここで, q_f =単位面積あたりの極限支持力, c =土の粘着力, p =上載圧, γ =土の単位体積重量, B =基礎幅, N_c, N_q, N_γ =支持力係数(土のせん断抵抗角 ϕ の関数)である.

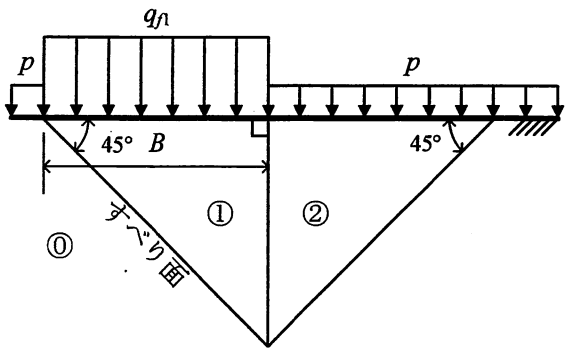


図 4 水平地盤での支持力破壊機構

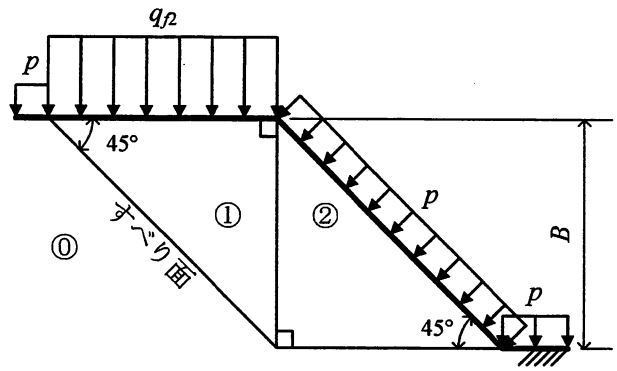


図 5 法肩載荷時の支持力破壊機構

筆答専門試験科目(午後)　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間　13:30～15:30

コンクリート工学

図1に示すように単純支持され，集中荷重 P [kN] を受ける鉄筋コンクリート(RC)はりを考える．断面の諸元は同図に示すように，幅 $b = 250$ mm，高さ $h = 340$ mm，有効高さ $d = 300$ mm，スパン $L = 4000$ mmである．鉄筋は，ヤング係数 $E_s = 200$ kN/mm^2，降伏強度 $f_y = 685$ N/mm^2 の完全弾塑性体とする．RC はりの曲げ破壊時のコンクリートの終局ひずみは $\varepsilon_{cu} = 0.0035$ とする．

なお，引張強度は $f_t = 0.269 \times f_c'^{\frac{2}{3}}$ ，曲げ強度は $f_b = 0.461 \times f_c'^{\frac{2}{3}}$ によって算出できるものとする．答案の作成にあたっては，解の導出過程も示すこと．

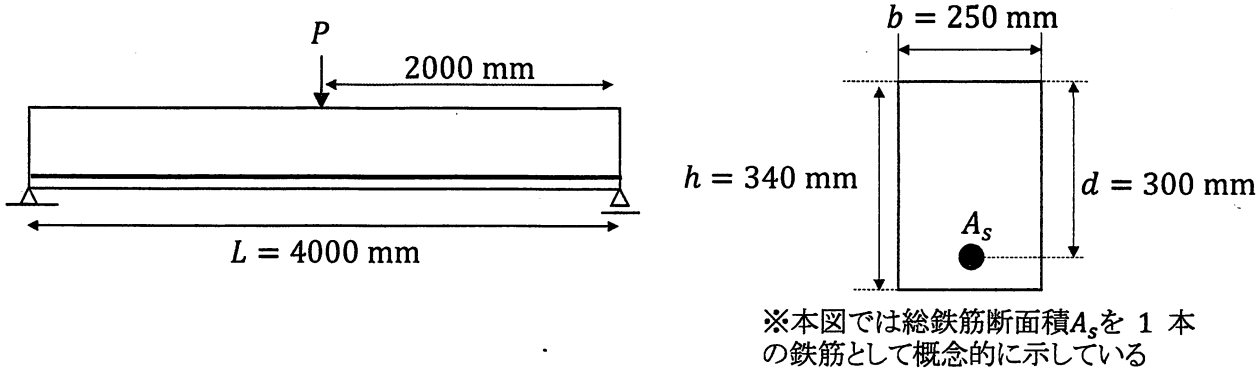
1. コンクリートの圧縮強度 $f_c' = 40.0$ N/mm^2，ヤング係数 $E_c = 25.0$ kN/mm^2 であるとして，図1に示した RC はりの曲げ破壊に関する以下の問いに答えよ．

(1) この RC はりにはじめに曲げひび割れが発生する際の荷重 P を kN 単位で求めよ．鉄筋の影響は無視してよい．

(2) この RC はりが釣合破壊するときの鉄筋断面積 A_s [mm^2] を求めよ．また，その鉄筋量を配置した場合の破壊時における荷重 P を kN 単位で求めよ．破壊時のコンクリートの圧縮合力の計算には $0.85f_c' \times 0.8x$ の等価応力ブロックを用いてよい．なお，x は圧縮縁から中立軸までの距離 [mm] を示す．

(3) 釣合破壊に最も近い荷重で曲げ引張破壊させ，かつ鉄筋間や打設に用いる型枠との隙間に 40 mm 以上を確保する場合の，鉄筋径とその必要本数の組み合わせを示せ．ここで使える鉄筋は表 1 に示したものである．鉄筋は同一径のものだけを用い，1 段で水平に並べて配置するものとする．使用する鉄筋本数に制限はない．隣接する鉄筋表面間の距離 d_1 と，型枠と最外縁鉄筋表面との距離 d_2 は同じであるとする．

コンクリート工学 （続き）



※本図では総鉄筋断面積A_sを 1 本の鉄筋として概念的に示している

図 1 集中荷重を受ける鉄筋コンクリート(RC)はり

表 1 使用できる異形鉄筋

呼び名	公称直径 [mm]	公称断面積 [mm²]
D16	15.9	198.6
D19	19.1	286.5
D22	22.2	387.1
D25	25.4	506.7
D29	28.6	642.4
D32	31.8	794.2

2. RC はりのせん断破壊に関する以下の問いに答えよ.

(1) スレンダーな鉄筋コンクリートはりのせん断耐力 V を，式(1)のようにコンクリートの負担分 V_c とせん断補強筋の負担分 V_s の和で表現する理論は何とよばれるか.

$$V = V_c + V_s \quad \cdots式(1)$$

(2) コンクリートの負担分 V_c は，一般に 3 つのメカニズムにより得られると考えられている. 3 つのメカニズムを具体的に挙げよ.

(3) せん断破壊強度の寸法効果とはどういうものかを説明せよ.

コンクリート工学 (続き)

3. コンクリートと二酸化炭素排出に関する以下の問いに答えよ.

(1) セメント産業は二酸化炭素の排出源として注目されているが, それはどういう理由によるものか説明せよ.

(2) 二酸化炭素排出削減のため, 高炉スラグ微粉末やフライアッシュの利用が進んでいる. セメント, 高炉スラグ微粉末, フライアッシュについて, それぞれ 1 t を生産する際に排出される二酸化炭素は, 800 kg, 200 kg, 20 kg とする. 表 2 に示した各配合において, 1 m^3 のコンクリートを生産するために, 二酸化炭素がどれだけ排出されるかを計算せよ. なお骨材の生産や, 各材料の輸送からの二酸化炭素排出は考慮しなくてよい.

表 2 コンクリートの配合

配合 1 : 粉体は 100%セメントで構成

	水	セメント	高炉スラグ微粉末	フライアッシュ	細骨材	粗骨材	空気量	合計
比重	1.00	3.15	2.90	2.10	2.65	2.65	0	-
配合質量 [kg]	165	330	0	0	725	1090	0	2310
体積 [L]	165	105	0	0	273	412	45	1000

配合 2 : 粉体は質量の 70%がセメント, 20%が高炉スラグ微粉末, 10%がフライアッシュで構成

	水	セメント	高炉スラグ微粉末	フライアッシュ	細骨材	粗骨材	空気量	合計
比重	1.00	3.15	2.90	2.10	2.65	2.65	0	-
配合質量 [kg]	165	231	66	33	718	1079	0	2292
体積 [L]	165	73	23	16	271	407	45	1000

コンクリート工学 (続き)

4. 表 2 で示した各配合のコンクリートを用いて, 図 1 の RC はりを作製する. 外気暴露開始を時間原点とし, そこから主引張鉄筋のはり下面側での中性化残り深さが 5.00 mm よりも小さくなった時点で, はりを解体し, 初回と完全に同じ材料と設計で再作製するものとする. 部材の断面は図 1 に示した通りであり, 本問題では主引張鉄筋として D32 鉄筋(公称直径 31.8 mm)を 1 本用いることとする.

(1) 各配合において構造物が解体されるまでの想定寿命を考える. 各配合の中性化速度係数の設計値を示すとともに, それぞれの配合で作製したはりの想定寿命を, 年を単位として有効桁数 3 桁で示せ. なお, 中性化深さは以下の式により予測できるものとする.

$$y_d = \alpha_d \cdot \sqrt{t}$$
$$\alpha_d = \alpha_k \cdot \beta_e$$
$$\alpha_k = -3.57 + 9.0 \cdot W/B$$
$$B = C_p + kA_d$$

y_d: 中性化深さの設計値 [mm]

α_d: 中性化速度係数の設計値 [mm/$\sqrt{\text{year}}$]

α_k: 中性化速度係数の特性値 [mm/$\sqrt{\text{year}}$]

β_e: 環境作用の程度を表す係数で 1.6 としてよい.

t: 中性化に対する耐用年数 [year]

W: 単位体積あたりの水の質量 [kg]

W/B: 有効結合材比 [質量比]

C_p: 単位体積あたりのポルトランドセメントの質量 [kg]

A_d: 混和材の質量 [kg]

k: 混和材種類により定まる定数. フライアッシュに対して0.0, 高炉スラグ微粉末に対して0.7とする.

(2) この RC はりは, 外気暴露開始から 100 年の間, 解体と再作製を繰り返しながら供用を続ける予定である. 初回の RC はり作製, および 100 年の間で行われるはり再作製に必要なコンクリートの生産によって排出される総二酸化炭素量を kg 単位で示せ. RC はりの作製・再作製時に必要なコンクリートは 1 回あたり 500 L であるとする. なお解体と再作製は, (1)で計算した想定寿命に至った瞬間になされるものとし, RC はりの解体や再作製に要する時間は考えなくてよい.

(3) 脱炭素化にむけた様々な取り組みが行われると同時に, わが国では人口の変化や住まい方の変化によって, 社会基盤施設の整備や維持管理について従来とは違う考え方で臨むことも議論されはじめている. 3(2)と 4(2)の結果も参考にしながら, これからの社会基盤施設の整備・維持管理をどのような考え方で進めていけばよいか, 自身の考えを 200 字程度で述べよ. なお答案には①材料や構造などのハードウェアに関する技術開発に対する考え方と, ②整備計画や維持管理計画などのソフト面に関する考え方の両方を含めること.

筆答専門試験科目(午後)　2025 大修

土木・環境工学系(専門科目)

時間 13:30〜15:30

土木計画学

問題 1. と問題 2. は別の答案用紙に解答せよ.

1. 1 つの起終点ペアを 2 本の経路 1, 2 で結ぶ道路交通ネットワークを考える. 図1に示すように, 経路 1 は混雑しやすいため, その所要時間 t_1 [分] は交通量 x_1 [千台] に依存して定まる一方, 経路 2 は十分な容量を確保しているため, 所要時間 t_2 [分] は交通量 x_2 [千台] に依存しない. 起点から終点までを利用する総車両台数は 10 [千台] であり, 各車両は所要時間の短い経路を選択する. このとき, 以下の問いに答えよ.

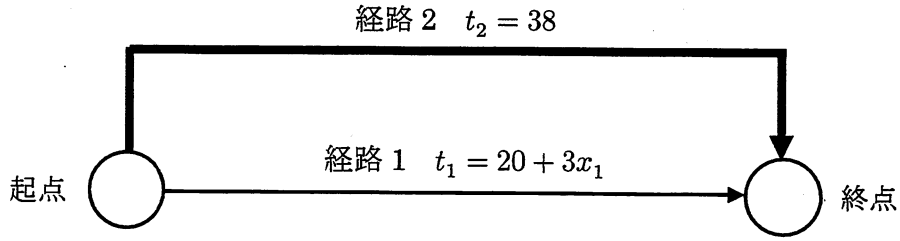


図 1　道路交通ネットワーク

(1) どの車両も自分だけが経路を変更しても所要時間を改善できない状態を「利用者均衡状態」と呼ぶ. この利用者均衡状態における経路 1 の交通量 x_1 と所要時間 t_1 を求めよ.

(2) 起終点間の所要時間短縮を目的とした方策として, 同じ費用・期間で実施可能かつ, 以下の効果を有する 3 種類の改善策が存在する状況を考える. これらのうち 1 種類のみ実施可能な場合, 最も望ましいと考える改善策を示した上で, それを選んだ理由を説明せよ.
[改善策 1] 経路 1 の所要時間が $t_1 = 11 + 3x_1$ に変化
[改善策 2] 経路 1 の所要時間が $t_1 = 20 + 2x_1$ に変化
[改善策 3] 経路 2 の所要時間が $t_2 = 35$ に変化

(3) 車両の総所要時間を最小化する状態を「システム最適状態」と呼ぶ. 何も改善策を実施しない場合のシステム最適状態における各経路の交通量 x_1, x_2 と総所要時間を示せ. また, システム最適状態と利用者均衡状態の各経路の交通量を比較した上で, これらに差異が生じている, または生じていない主要な理由を簡潔に説明せよ.

(4) (2)に示した各改善案を実施した状況下でのシステム最適状態を比較し, どの改善案の下でのシステム最適状態が最も望ましいと考えるかを示した上で, それを選んだ理由を説明せよ.

土木計画学（続き）

2. 高速道路単路部上に容量2000台/時のボトルネックがあり，ここに朝の通勤時間帯6:00～10:00に車両が流入して生じる渋滞現象を考える．車両の流入流率は6:00～7:00は1000台/時，7:00～8:00は3000台/時，8:00～10:00は1000台/時である．なお，6:00時点では待ち行列は存在しないとする．このとき，以下の問いに答えよ．

(1) このボトルネックでの6:00～10:00の流入・流出曲線（横軸：時刻，縦軸：累積台数とした図）をその特徴がわかるように描け．

(2) このボトルネックでは何時から何時まで待ち行列が生じるか，求めよ．

(3) このボトルネックを通過する車両のうち，最も長い遅れ時間を経験する車両の遅れ時間を求めよ．

(4) このボトルネックで生じる渋滞が旅行者や社会にもたらす損失を求めたい．車両1台が経験する遅れ時間1分につき30円の経済損失が生じ，それ以外の損失は無視できると仮定したとき，この渋滞による経済損失は何円になるか，求めよ．

(5) 実際には，このようなボトルネック渋滞は遅れ時間による経済損失以外にも様々な損失を社会にもたらす．そのような損失を2種類挙げ，それぞれの概要を1，2文程度で簡潔に説明せよ．

(6) このようなボトルネック渋滞を解決・低減する方策を様々な観点から3種類挙げ，それぞれの概要を1，2文程度で簡潔に説明せよ．